2026

Вступ до GWAS та post-GWAS аналізів. День 4

ANASTASIIA ALEKSEIENKO
anastasiia.alekseienko@ut.ee

проєкти

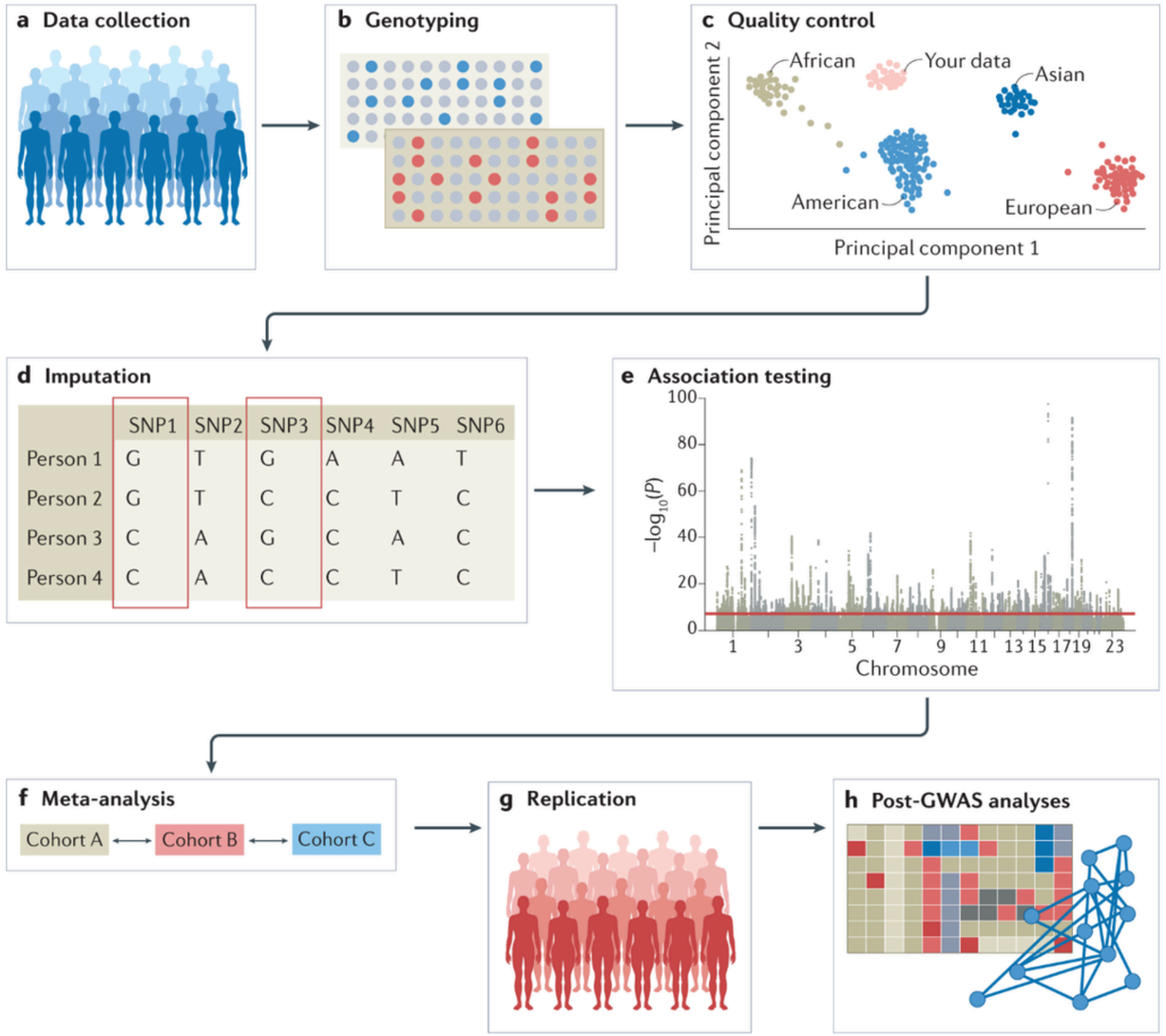
- обрати зі списку або взяти щось своє
- повторити аналізи, які ми робили під час курсу
- зробити висновки!!

7 хвилин презентації + 5 хвилин на питання

Що можна згадати в презентації:

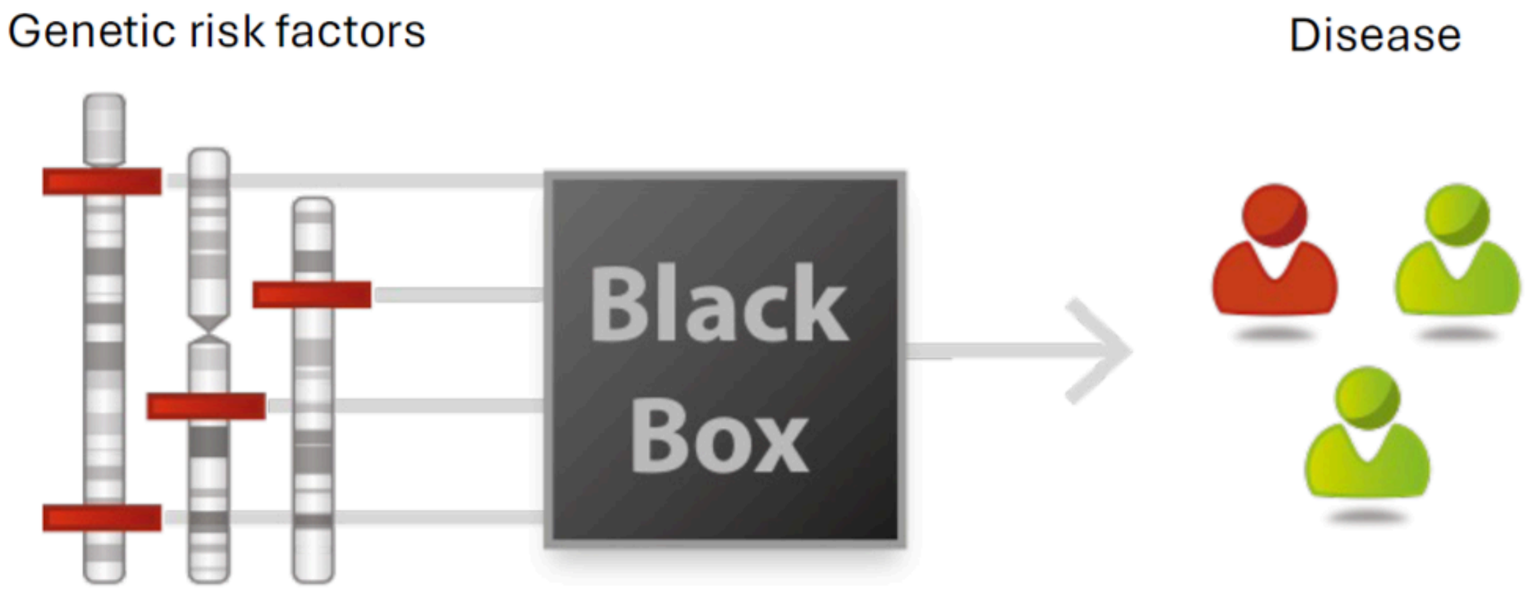
- яке захворювання чи ознаку ви обрали і чому
- що нам відомо про ці дані (популяція, дослідження, etc)
- скільки асоційованих варіантів
- функціональний аналіз
- чи мають біологічний, медичний сенс отримані результати?
- візуалізації

основа



Uffelman et al., 2021

Problem: “black box” of GWAS



>200,000 known

Genes unknown
Pathways unknown
Actionable cell types unknown
Causal variants unknown

Figure from: Prof. Lude Franke

Slide from: Urmo Võsa

Adapted from Erik Abner

Problem: “black box” of GWAS

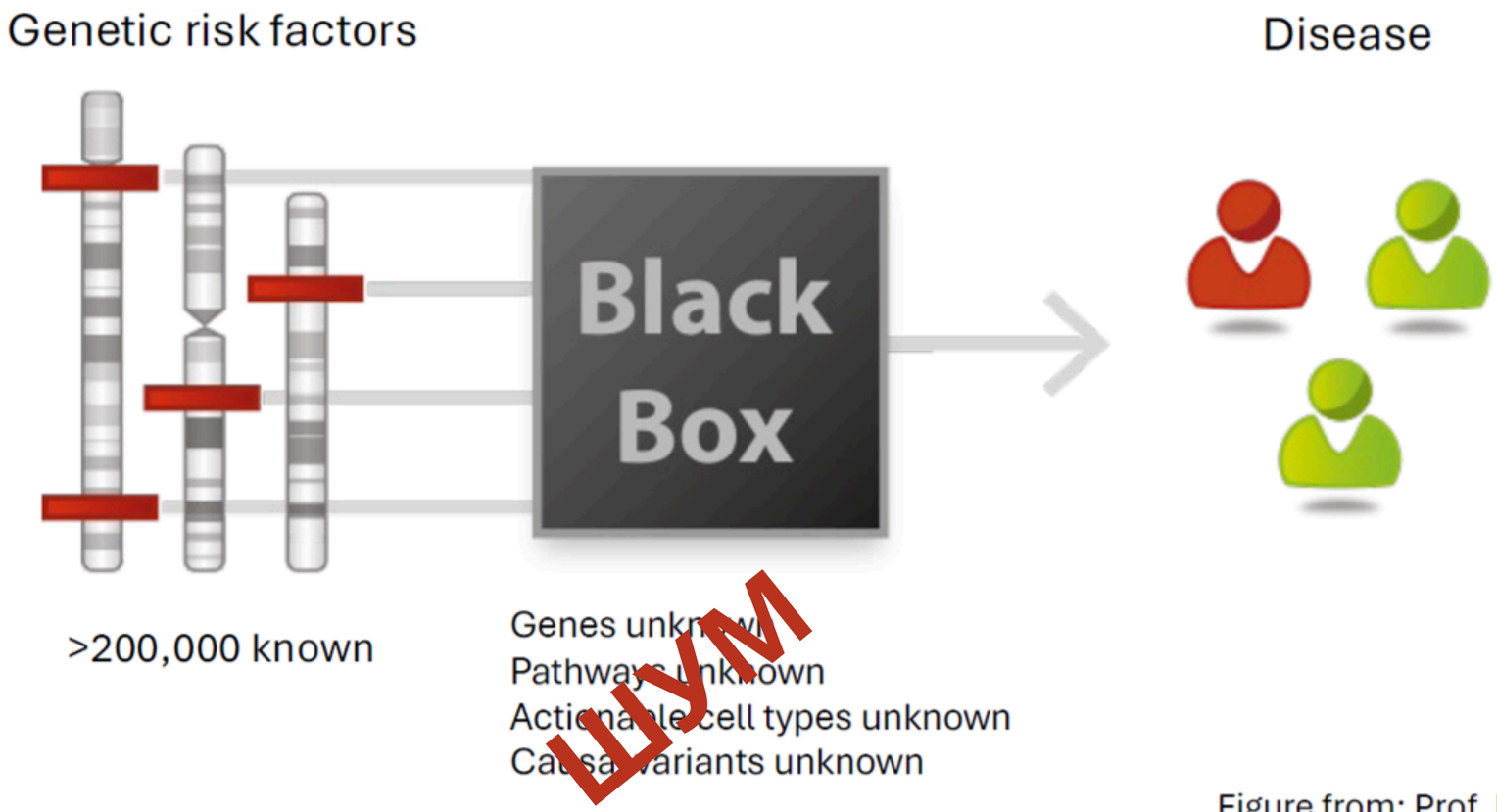
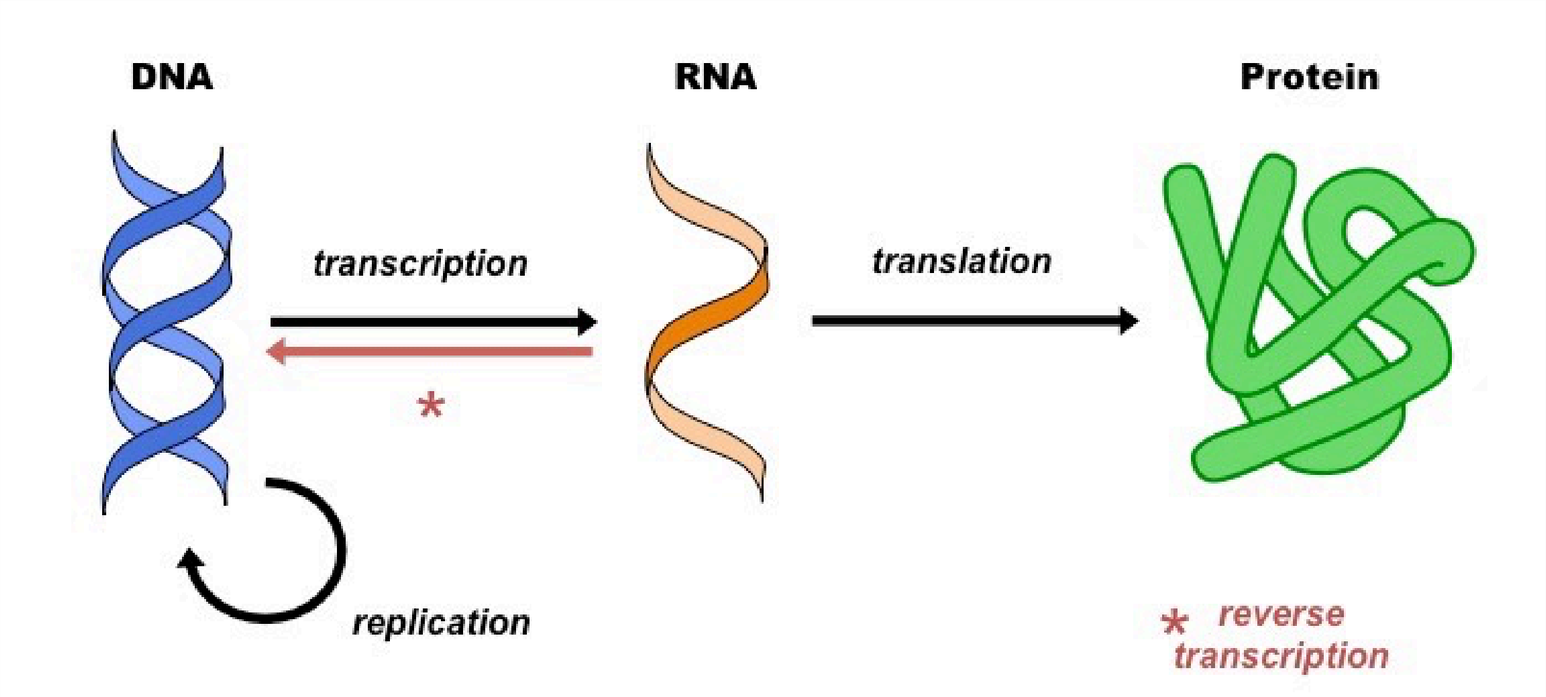


Figure from: Prof. Lude Franke

Slide from: Urmo Võsa

Adapted from Erik Abner

основа



варіант → молекулярна зміна → вплив на клітину/тканину → ознака/захворювання

GWAS Catalog

- всі GWAS summary statistics які публікуються (майже)
- регулярно оновлюється
- не має багатьох рідкісних варіантів

https://www.ebi.ac.uk/gwas/

OpenTargets

- ще більше GWAS summary statistics
- лише причинні варіанти
- інформація про більше шарів даних, ніж GWAS Catalog

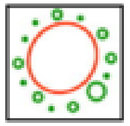
https://platform.opentargets.org

а ще

- Platlas https://platlas.cels.anl.gov/
- FinnGen https://r12.finngen.fi/
- UKBB https://pheweb.org/UKB-TOPMed & https://pheweb.org/UKB-Neale/
- Biobank Japan https://pheweb.jp/
- China Kadoorie https://pheweb.ckbiobank.org/
- Taiwan Precision Medicine https://pheweb.ibms.sinica.edu.tw/

+ ресурси, які потребують реєстрації чи колаборацій (Million Veteran Program)

моно- та полігенні захворювання

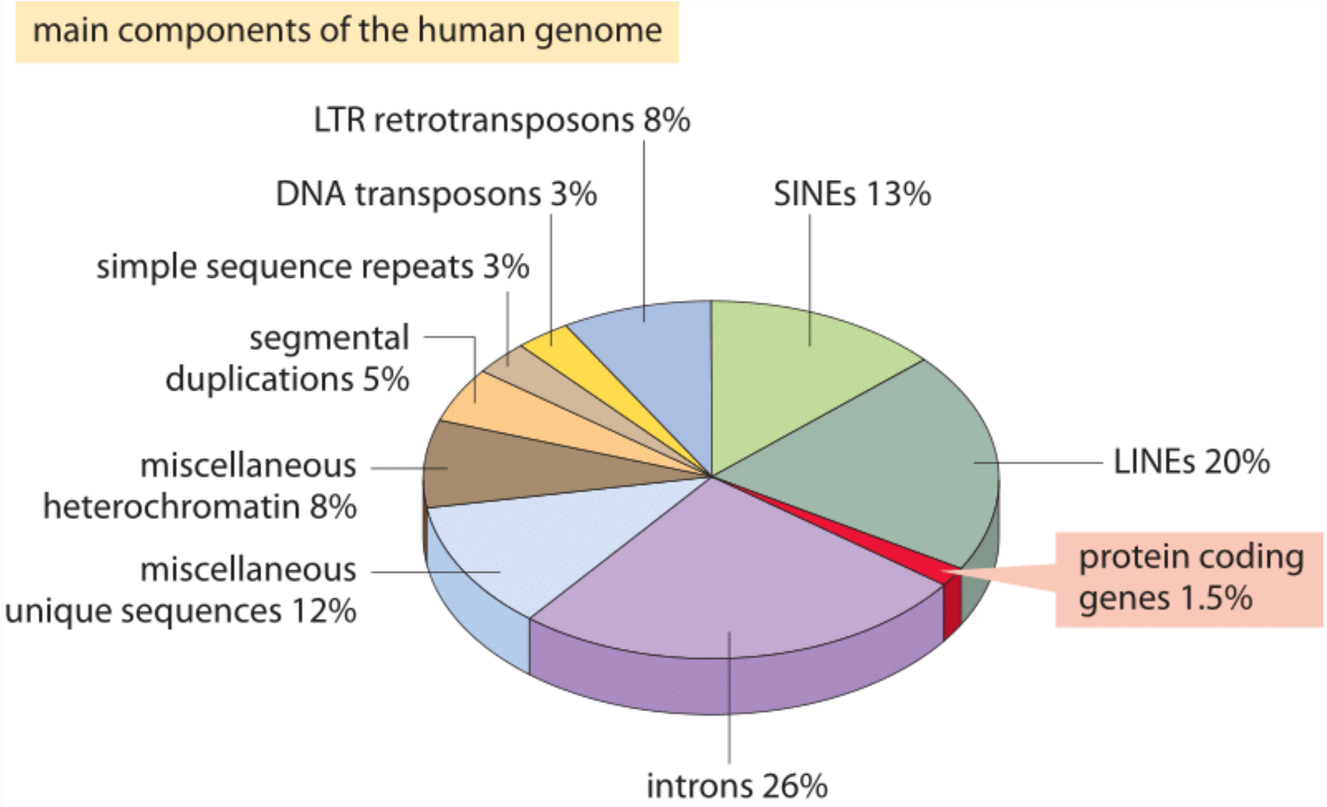
	Monogenic (Mendelian)	Polygenic
		
# of variants responsible	one	many
Allele effect	large	individually small
Inheritance	recessive or dominant	polygenic (non-Mendelian)
Effect of environment	small/none	large
Types of traits	discrete	continuous or discrete
Diseases	rare	common

більшість захворювань та ознак є полігенними

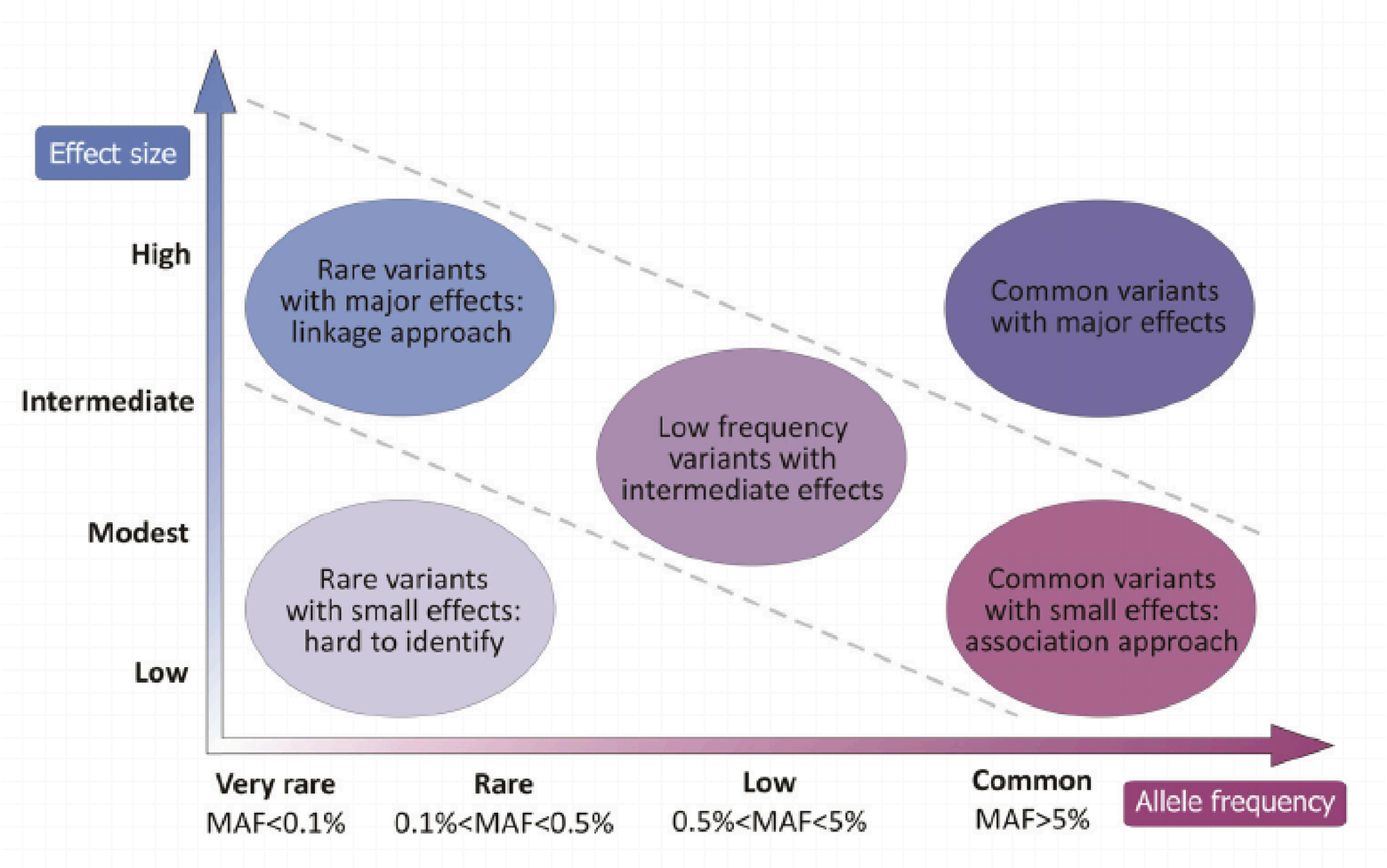
геном

В середньому, близько 99,6 % геному людини є однаковим, а близько 0,4 % відрізняється у різних людей

Посібник з життя (з великою кількістю пробілів і кількома словами)



ефект і частота

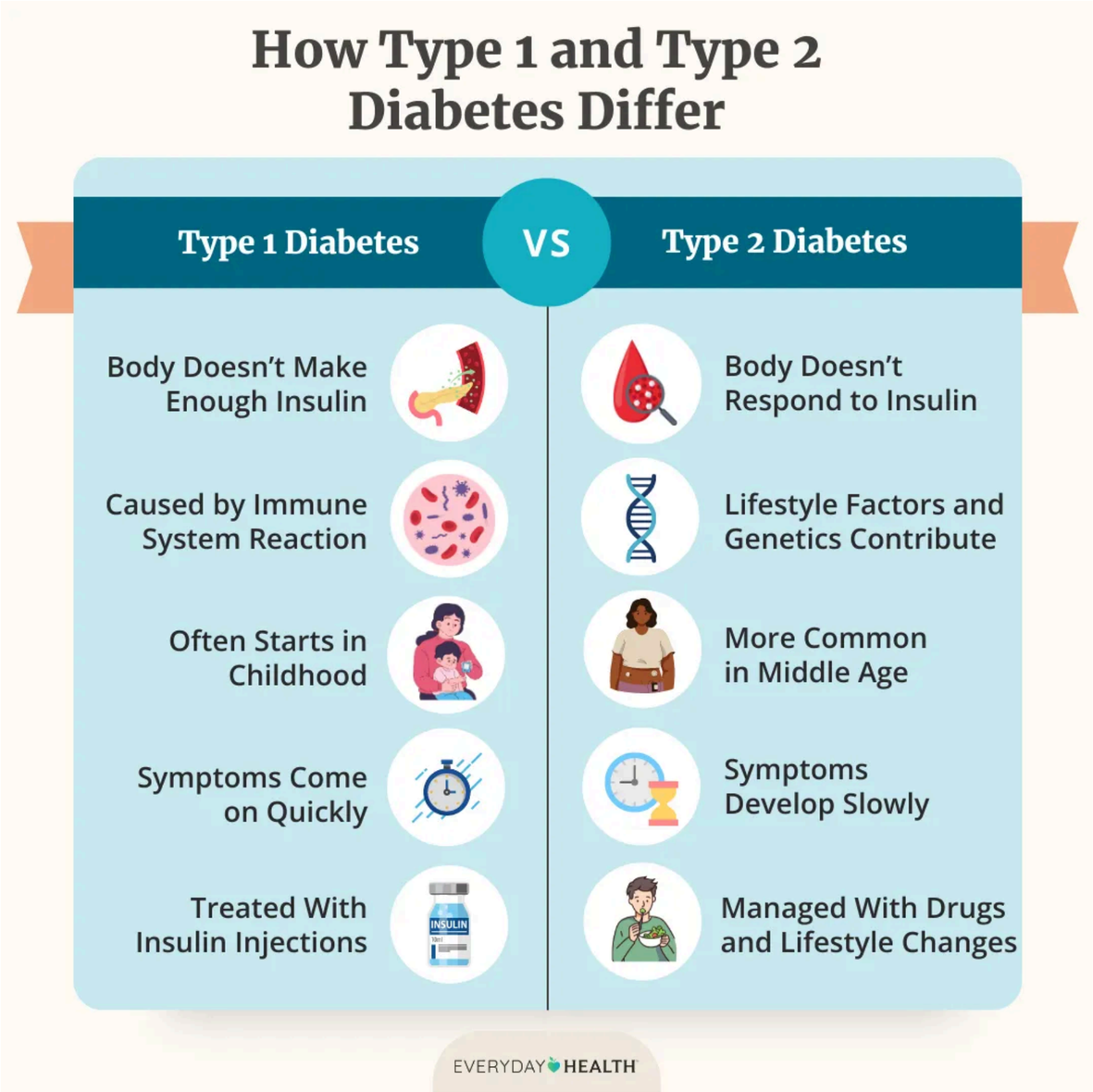


практична 4

- познайомитися з різними базами даних для функціонального аналізу
- провести функціональний аналіз пріоритизованих варіантів

практична 4

- діабет першого типу



FUMA

- OMIM
- UniProt
- DrugDank
- GeneCards

Genome Browser

- позиція в геномі (яка частина хромосоми, що знаходиться поруч)
- зв’язок з генами

https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?db=38

gnomAD

- повногеномні дані з усього світу
- характеристики як варіацій, так і генів

https://gnomad.broadinstitute.org/

VEP

- функціональні характеристики варіацій
- поєднує варіації з генами

https://www.ensembl.org/Multi/Tools/VEP

clinvar

- курується вручну медичними спеціалістами
- дані про варіації з клінічних досліджень

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar

а ще

Білки

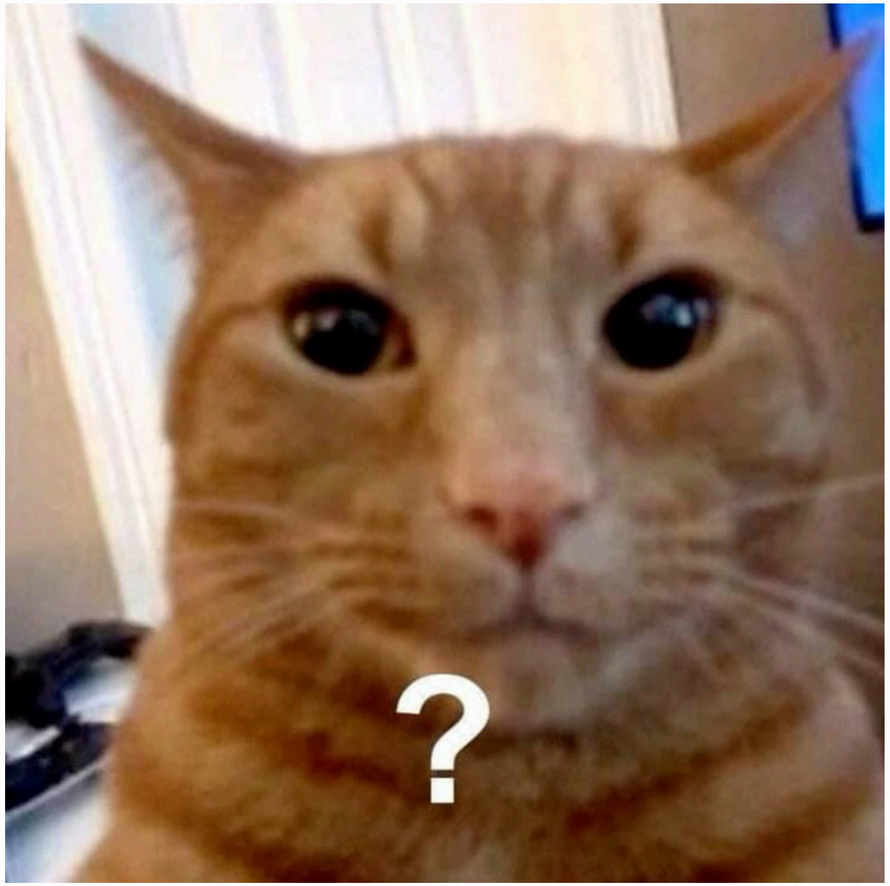
- Protein Data Bank (PDB) https://www.rcsb.org/
- AlphaFold https://alphafold.ebi.ac.uk/

Експресія в тканинах

- GTEx portal https://gtexportal.org/home
- eQTLGen (blood) https://eqtlgen.org/phase1.html

питання!

нема дурних чи неважливих питань



2026

Дякую за увагу!

LinkedIn: Anastasiia Alekseienko
tg: @alksnk
anastasiia.alekseienko@ut.ee